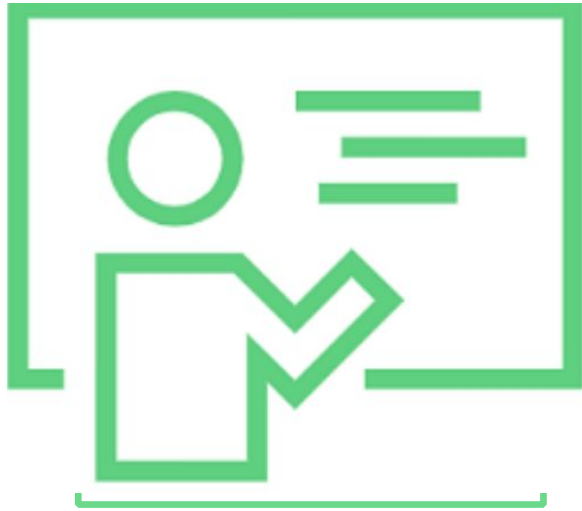




Krav, standarder och teknisk dokumentation

Joakim Englund, Systemmentor AB

Repetition från dag 11

- API-kontrakt styr klientens beslut
- Timeout kan ge okänt utfall
- Retry kräver felklass, budget och idempotent operation
- Testbevis behöver visa fler än lyckade svar

Dagens mål

- Formulera testbara krav
- Använda standarder utan att överdriva vad de säger
- Granska svenska och engelska källor
- Spåra krav till kod, test och drift
- Skriva för nästa person

Dokumentation är ett gränssnitt

Utvecklare ↔ Dokumentation ↔ Testare ↔ Drift/Produktion

Otydlig dokumentation skapar integrationsfel.

Ett testbart krav

- Har en unik identifierare
- Beskriver villkor och observerbart resultat
- Har källa och prioritet
- Anger verifieringsmetod
- Undviker vaga ord

Tre sorters krav

<i>Typ</i>	<i>Exempel</i>
Funktion	Publicera temperatur
Kvalitet	Svar inom 2,0 sekunder
Begränsning	Använd MQTTS på port 8883

Från vagt till verifierbart

Vagt: Systemet ska vara robust.

Testbart: Efter tappad brokeranslutning ska gatewayen återansluta inom 30 s utan att skapa fler än en klientinstans.

Olika nivå på krav

- MUST / ska: Obligatoriskt
- SHOULD / bör: Förväntat om inget skäl talar emot
- MAY / får: Tillåtet alternativ
- Översättningen får inte ändra graden

Standard, specifikation eller guide?

- Standard: Fastställda gemensamma regler
- Specifikation: Definierat tekniskt beteende eller format
- Officiell dokumentation: Produktens faktiska gränssnitt
- Guide eller blogg: Tolkning och praktiska exempel

Källhierarki

Primär standard/specifikation



Officiell produktdokumentation



Facklitteratur och officiella guide



Forum, bloggar, enskilt exempel, och AI

Källkritik för teknik

- Vem ansvarar för innehållet?
- Vilken version och vilket datum gäller?
- Är källan primär eller återberättad?
- Stöder den exakt vårt påstående?
- Vad svarar den inte på?

Svenska och engelska

- Behåll gärna engelskt originalbegrepp vid risk för tvetydighet
- Förklara innebörden i systemets sammanhang
- Skriv gärna en kort teknisk sammanfattning på båda språken

Spårbarhetskedjan

Källa → Krav → Kontrakt → Kod → Test → Bevis → Drift/Produktion

Kedjan ska kunna följas åt båda håll.

Spårbarhetsmatris

<i>Krav</i>	<i>Källa</i>	<i>Kod</i>	<i>Test</i>	<i>Bevis</i>	<i>Drift</i>
REQ-003	API-kontrakt v2.0.0	client.cpp	T-07	Godkänt	RUN-04

Testnamn är inte testbevis

Bevis behöver minst:

- Version och testmiljö
- Förväntat resultat
- Faktiskt resultat
- Tidpunkt och ansvarig
- Länk till logg eller rapport

README ska ge reproducerbarhet

- Syfte och arkitektur
- Beroenden och versioner
- Konfiguration utan hemligheter
- Start och stopp
- Verifiering och kända begränsningar

Jag har lagt in lite länkar i inlämningsuppgiften.

API-dokumentation

- Metod, endpoint och autentisering
- Format, typer, enheter och exempel
- Statuskoder och stabila felkoder
- Timeout, retry och idempotens
- Version och kompatibilitet

Kommentarer i kod

Kommentera varför, inte vad.

```
// Begränsa retry för att undvika en retry-storm.  
for (int attempt = 1; attempt <= max_attempts; ++attempt) {  
...  
}
```

- Kommentera avsikt, risk och oväntade val
- Upprepa inte bara syntaxen

Driftinstruktion

- Start, stopp och hälsokontroll
- Förväntade portar och beroenden
- Loggar utan hemligheter
- Vanliga fel och säkra återställningssteg
- När och till vem problemet eskaleras

Demo: automatisk luckkontroll

- En terminal: Utvecklarens eller CI-systemets miljö
- Editorn: Matrisen som kontrolleras
- Python och C++ ger samma resultat
- Verktöget hittar tomma länkar, inte sanningen

Laborationens definition av klar

- Minst fem spårade krav
- Minst en svensk och en engelsk källa
- README, API-underlag och testprotokoll kan följas
- En annan grupp har granskat materialet
- Kritiska anmärkningar är åtgärdade eller beslutade